



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Examen

ICS 3213 Gestión de Operaciones
Sección 1 y Sección 2 – 2º semestre 2015
Prof. Alejandro Mac Cawley
Prof. Fernando Tagle

Instrucciones:

- Poner nombre y número a todas y cada una de las hojas del cuadernillo.
- No descorchetear el cuadernillo en ningún momento durante la prueba.
- La prueba consta de 4 secciones. Debe contestar cada una de las preguntas en el espacio asignado.
- No se permiten resúmenes de clases, ni de casos, ni formularios.
- Se descontará 10 puntos por no cumplir alguna de estas instrucciones.
- La prueba tiene **120 y dura 120 minutos**.
- No se pueden utilizar laptops ni celulares.
- Se leerá la prueba al comienzo de clases y después se permitirán preguntas en voz alta. Posteriormente en la mitad de la prueba se volverá a permitir preguntas en voz alta. No se permitirán preguntas fuera de estos intervalos. Si su duda persiste indique el supuesto y continúe.
- Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<http://ing.puc.cl/codigodehonor>).

Firma Alumno

¡Muy Buena Suerte!

PARTE I. (20 puntos) Sección verdadero o falso. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). En caso de ser falsas, indique la razón.

1. El modelo Six Sigma se enfoca principalmente en la mejora de la calidad de los procesos y en el control de los insumos.
2. En calidad de servicios, el sistema de brechas intenta comparar las expectativas que tiene la empresa de su servicio versus el que en realidad es capaz de entregar.
3. El control estadístico de procesos (SPC) se basa en controlar el valor de la variable del proceso en torno al promedio
4. Para una empresa que produce un gran número de bienes es mejor una estrategia orientada al proceso
5. El suavizamiento exponencial es un modelo de pronóstico que incluye solo la información del periodo anterior
6. El modelo de inventario de EOQ tiene la ventaja de que el cometer grandes equivocaciones en los parámetros no tiene gran efecto en los costos totales.
7. En planificación de la producción se dan situaciones en donde es conveniente utilizar sub-óptimas con el objetivo de entregar robustez a la planificación.
8. En la administración de proyectos siempre será conveniente el disminuir el tiempo de las actividades.
9. En el caso Zara se aprendió que para disminuir el efecto látigo dentro de una cadena de suministro basta con integrar la información y centralizar la decisión de cuanto producir.
10. Un Cross Dock es un buen sistema de bodega, ya que minimiza el inventario.

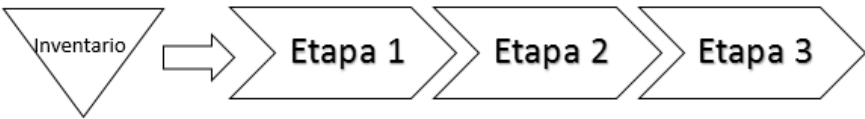
PARTE II (15 puntos) Responda cada una de las siguientes preguntas relacionadas con el libro “La Meta”.

El gerente de una fábrica le pide su ayuda con respecto a la gestión de sus procesos productivos. El proceso en cuestión, corresponde a 3 etapas que funcionan como una línea de producción serie donde se le realizan operaciones de transformación al producto. El gerente se leyó un resumen del libro “La Meta” en donde se habla del cuello de botella y detecto que la tercera etapa del proceso es el cuello de botella. Como se debe asociar la entrada de material al cuello de botella, siempre se mantiene inventario disponible mediante un buffer antes de la primera etapa. Además, se trabaja 24 horas al día mediante 3 turnos de 8 horas, sin embargo, en los cambios de turno se detiene la producción durante. Finalmente, para evitar problemas de calidad, existe un control al final del proceso. Usted que se leyó el libro completo y no el resumen, explique:

- a) Cómo y por qué se podría aumentar el throughput del proceso.
- b) Si pudiera mover el control de calidad dentro del proceso, ¿Dónde lo pondría?

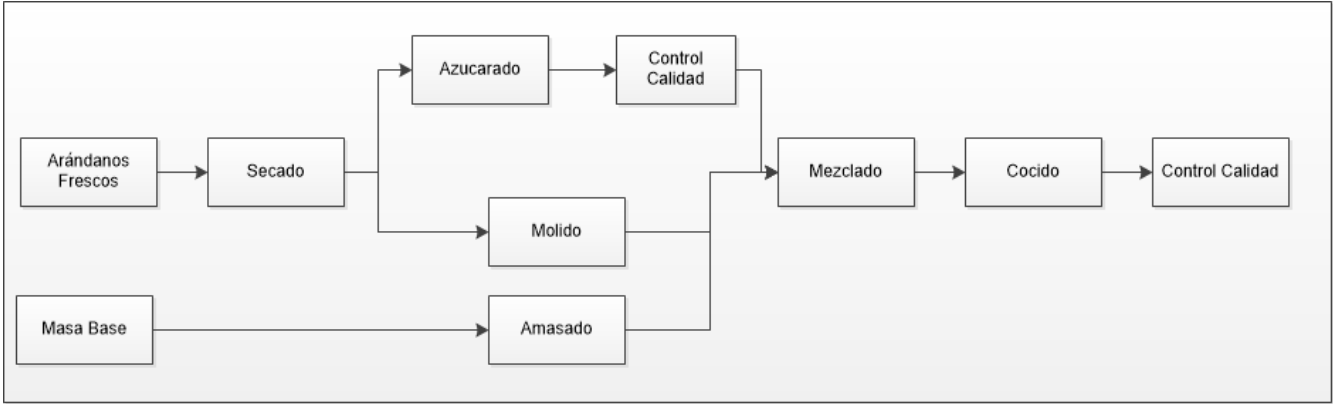
La segunda etapa del proceso depende principalmente del trabajo de obreros, mientras que la tercera se encuentra casi totalmente automatizada, la variabilidad de la segunda etapa es del doble que la de la tercera.

- c) ¿Qué problemas puede causar este factor en la productividad de la planta? Refiérase a ejemplos del libro para explicar más claramente.



PARTE IV (85 Puntos): Ejercicios. Responda las siguientes 2 Preguntas

I. (35 Puntos) Usted se encuentra a cargo del proceso de producción de una gran empresa productora de galletas. Su producto estrella son la galletas de arándanos y para la producción de estas galletas se requiere de la masa base y los arándanos. A continuación se detalla el proceso:



Los arándanos frescos llegan de los proveedores y son sometidos a un proceso de secado, con una capacidad de 300 kg/hr. Posteriormente el 80% de los arándanos va a un proceso de molido, con una capacidad de 280 kg/hr, en donde se transforma en polvo de arándano. El restante 20% de los arándanos secos sigue a un proceso de azucarado, con una capacidad de 65 kg/hr, en donde se les coloca una capa de azúcar y posteriormente se controla la calidad y un 10% de los arándanos azucarados debe ser desechado por no cumplir con el standard de calidad. Por otro lado, la masa base pasa a la máquina de amasado, con una capacidad de 600 kg/hr. Posteriormente la masa base pasa junto a los arándanos azucarados y el polvo de arándano a la mezcladora, que tiene una capacidad de 800 kg/hr, posteriormente la mezcla pasa al cocido que tiene una capacidad de 850 kg/hr para finalmente someterse a un control de calidad, en donde el 3% no cumple el estándar y debe ser desechado.

- a) (10 pts) Cuál es la máxima capacidad productiva del proceso en términos de kilogramos de galletas por hora.
- b) (2 pts) Si el proceso funciona a 1 turno de 8 hrs. al día por 240 días al año. ¿Qué cantidad anual de arándanos frescos y masa base debe comprar?
- c) (5 pts) Si usted puede duplicar la capacidad productiva de solo 2 máquinas en el proceso. ¿Qué dos máquinas duplicaría? ¿Cuál sería la capacidad productiva nueva?

La empresa tiene dificultades para estimar la cantidad de envases que debe solicitar a su proveedor para almacenar sus galletas. De acuerdo a la información registrada en los últimos 6 meses, se estima que la demanda promedio es de 50.000 unidades. Además, suponga que el costo de inventario es de \$1,5 unidad/mes, el costo por unidad es de 60 pesos, el costo de la orden es de \$90.000 y el proveedor se demora 1 semana en entregar el pedido. Considerando una varianza de 2.500 con un nivel de servicio de 95% para no tener problemas con los minoristas. Calcule el pedido óptimo de envases para el próximo mes. Considere que tiene una política de periodo fijo de 1 mes y los pedidos llegan siempre antes de que comience el mes para el cual se requieren.

- d) (4 pts) ¿Cuál es la cantidad óptima de pedido y las fechas en que debe ordenar?
- e) (4 pts) Si ahora se considera una política de revisión continua. ¿Cuál sería la nueva cantidad óptima de pedido y el punto de re orden?
- f) (5 pts) El proveedor le ofrece firmar un contrato para asegurar la provisión de envases para los próximos 3 meses. Usted estima que las cantidades de envases para los próximos 3 meses serían 49.000, 53.000 y 47.000 respectivamente. ¿Cuál es la cantidad óptima de pedido mensuales y en qué meses ordenaría? (Hint: Utilice método Wagner-Whitin)
- g) (5 pts) Calcule el costo de inventario de los 3 sistemas. Si el proveedor le cobra un costo fijo por el contrato ¿Cuánto sería lo máximo que estaría dispuesto a pagar?

Respuesta de la Parte III Pregunta 1:

Respuesta de la Parte III Pregunta 1:

Pregunta 2.- (25 Puntos) Usted es dueño de una local que vende diarios que tiene 1 sola caja para atender a sus clientes. Considere que los clientes llegan con una distribución Poisson con tasa de llegada de λ [clientes/min]. Los clientes son atendidos a una tasa μ [clientes/min] que sigue una distribución exponencial.

Usted se encuentra muy preocupado por el servicio al cliente y determina que existe un costo por el tiempo que espera de los clientes en la cola de C_q [\$/min] peso por minuto en la cola. Por otro lado, es posible aumentar la tasa de atención de clientes de la caja a un costo C_k [\$/clientes/min] lo que claramente aumentaría el nivel de servicio de la heladería.

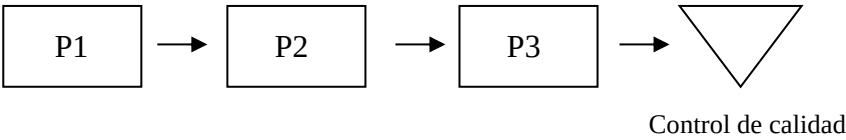
- a) (10 Ptos) Desarrolle el modelo de programación matemática que debiera resolver el gerente de la heladería para resolver su problema. (Hint: Determine la variable de decisión y plantee la función objetivo)
- b) (10 ptos) Resuelva el problema anterior y plantee la forma funcional que me permita obtener el óptimo.
- c) (5 ptos) Suponga que desea establecer un tiempo promedio máximo de espera de sus clientes de T_m minutos en la fila. Plantee el problema de programación matemática que le permite resolver este problema y cómo resolvería este problema.

Respuesta de la Parte III Pregunta 2:

Respuesta de la Parte III Pregunta 2:

Pregunta 3.- (25 Puntos) La empresa Tarjetas ABC desea establecer un plan de producción JIT. La demanda diaria registrada es de 200 tarjetas telefónicas por hora. El proceso de producción de estas tarjetas pasa por 3 grandes operaciones antes del control de calidad ubicado al final de la línea: impresión de las leyendas (P1), la inclusión del chip (P2) y cortado de la tarjeta (P3).

Para una mejor comprensión del problema se tiene el siguiente diagrama:



La empresa cuenta con un registro de los tiempos promedios de procesamiento (t_{pi}) por operación, además de los tiempos de envío de los Kanbans (t_{ki}) y tiempos de envío de los lotes (t_{vi}).

Operación	Lote (C)	t_{pi} (seg)	t_{ki} (seg)	t_{vi} (seg)
P1	200	85	45	200
P2	250	78	67	300
P3	300	50	92	150

Por su parte, los registros históricos del control de calidad indican que en promedio un 15% de las unidades son descartadas.

a) (10 pts) A partir de los datos anteriores, calcule el número de Kanbans necesarios en el proceso productivo.

Las investigaciones de la empresa han determinado que el proceso P3 es el que está actualmente generando el 15% del descarte de las tarjetas, las cuales no están saliendo con los tamaños adecuados. Se realizó un muestreo del largo de las tarjetas de 5 lotes recibidos durante los últimos 5 días. Los resultados se muestran a continuación:

Día	Largo (milímetros)				
1	70	56	49	67	61
2	65	47	70	70	68
3	70	49	42	68	54
4	50	47	52	67	50
5	48	65	51	50	65

A partir de lo anterior:

- b) (8 pts) Calcule los límites de control, eliminando los outliers. Realice los gráficos correspondientes.
- c) (2 puntos) Si el día 6 usted toma una muestra con los siguientes resultados: 63, 54, 43, 69 y 65. ¿Qué puede decir de la muestra? ¿Está el proceso bajo control?
- d) (5 pts.)El implementar el control, reduce las fallas del sistema a solo un 5%. Con esta información ¿cambia el número Kanbans? Argumente.

Respuesta de la Parte III Pregunta 3:

Respuesta de la Parte III Pregunta 3:

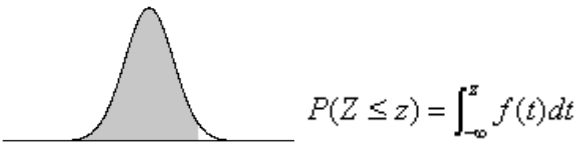


Tabla de distribución normal estándar

z	0.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

Formulario

$$CT = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$
$$Q_{eq} = \sqrt{\frac{2 \times D \times S}{H}}$$
$$R = d \times L$$
$$R = d \times L + z_{\alpha} \sigma \sqrt{L}$$
$$Q^* = d \times (T + L) + z_{\alpha} \sigma \sqrt{(T + L)} - I_{existente}$$
$$I = T_p \times (p - d)$$

$$Q^* = F^{-1}\left(\frac{c_u}{c_o + c_u}\right)$$
$$\mu = \frac{a + 4m + b}{6} \qquad \sigma = \frac{b - a}{6}$$
$$Q = T_p \times p$$
$$T_p = \frac{Q}{p}$$

$$EF = ES + t$$
$$LS = LF - t$$
$$Z = \frac{D - T_E}{\sqrt{\sum \sigma_i^2}}$$

$$P = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)\left(\frac{q}{z}\right)}$$

$$P = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)\left(\frac{1}{n}\right)\left(\sum_{i=1}^n \frac{q_i}{z_i}\right)}$$

$$ef = \frac{k}{k + 1}$$

$$Ben = sp_i - c_r d_i$$

$$Ben = s(p_i + D_i)$$

$$Beneficio_{min_A} = \frac{s * p_i - c_r * d_i}{l_i}$$

$$Restocks = \frac{f_i}{V_i} \text{ Restocks/tiempo}$$

$$Beneficio_{adic_A} = \frac{s * D_i + c_r * d_i}{u_i - l_i}$$

Costo Total= Costo Fijo + Costo Variable x Volumen

$$v_i^* = \left(\frac{\sqrt{f_i}}{\sum_{j=1}^n \sqrt{f_j}}\right) v$$

$$\frac{\boldsymbol{p_i}}{\sqrt{\boldsymbol{f_i}}}$$

$$C_x = \frac{\sum d_{ix} V_i}{\sum V_i}$$

$$C_y = \frac{\sum d_{iy} V_i}{\sum V_i}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

$$L = \lambda \times W$$

$$c_T = \frac{\sigma}{t} = \frac{\sqrt{\text{Var}(T)}}{E(T)}$$

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad W = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$$

$$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad W_q = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$$

$$WIP = TH \times TC$$

$$L{=}\lambda * W$$

$$A = \frac{m_f}{m_r + m_f}$$

$$t_e = \frac{t_o}{A}$$

$$\sigma^2_e = \left(\frac{\sigma^2_o}{A}\right) + \frac{(m_r + \sigma^2_r) (1 - A)t_o}{Am_r}$$

$$c^2_e = \frac{\sigma^2_e}{t_e^2} = c^2_o + (1 + c^2_r)A(1 - A)\frac{m_r}{t_o}$$

$$t_e = t_o + \frac{t_s}{N_s}$$

$$\sigma^2_e = \sigma^2_o + \frac{\sigma^2_s}{N_s} + \frac{N_s - 1}{N_s^2} t^2_s$$

$$c^2_e = \frac{\sigma^2_e}{t_e^2}$$

$$(c_S)^2 \approx \rho^2 (c_e)^2 + (1 - \rho^2) (c_a)^2$$

$$CT_q = \underbrace{\left(\frac{C_a^2 + C_e^2}{2}\right)}_{\hat{V}} \underbrace{\left(\frac{\rho}{1 - \rho}\right)}_{\hat{U}} \underbrace{t_e}_{\hat{T}}$$

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(b + 1)\rho^{b+1}}{1 - \rho^{b+1}}$$

$$\lambda' = \lambda \left(\frac{1 - \rho^b}{1 - \rho^{b+1}}\right)$$

$$L_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \times Prob(N > c)$$

$$W_q = \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)} \times Prob(N > c)$$

$$F_t = w_1A_{t-1} + w_2A_{t-2} + w_3A_{t-3} + \dots + w_nA_{t-n}$$

$F_{t+1} = \alpha A_t + (1-\alpha)F_t$

$\hat{y} = a + bx$

$\sum_1^n w_n = 1$

$TS_k = \frac{\sum_{t=1}^k e_k}{MAD_k}$

$F_t = \frac{A_{t-1} + A_{t-2} + A_{t-3} + \dots + A_{t-n}}{n}$

$\sigma = 1,25 * MAD$

$MAD_k = \frac{1}{k} \sum_{t=1}^k |e_t|$

$T_{(t,t-1)} = A_t - A_{t-1}$

$$\bar{T} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{(t-i,t-i-1)}}{n}$$

$$e_t = F_t - A_t$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{\sum y}{n} - b \frac{\sum x}{n} = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$FIT_t = \underbrace{F_t}_{\text{Pronóstico}} + \underbrace{T_t}_{\text{Tendencia}}$$

$F_t = FIT_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - FIT_{t-1})$

$T_t = T_{t-1} + \alpha\delta(A_{t-1} - FIT_{t-1})$

c	LTPD/AQL	n*AQL
0	44,890	0,052
1	10,946	0,355
2	6,509	0,818
3	4,890	1,366
4	4,057	1,97
5	3,549	2,613
6	3,206	3,286
7	2,957	3,981
8	2,768	4,695
9	2,618	5,426

$LCS = \bar{x} + Z * \sigma$

$LCI = \bar{x} - Z * \sigma$

$$L = t_k + t_p + t_v$$

$$N = \frac{D \times L}{C}$$

$LCS \bar{X} = \bar{\bar{X}} + A_2 * \bar{R}$

$LCI \bar{X} = \bar{\bar{X}} - A_2 * \bar{R}$

$LCS R = D_4 * \bar{R}$

$LCI R = D_3 * \bar{R}$

$$N = \frac{D \times L}{C} (1 + \varepsilon)$$

$$N = \frac{D \times L}{C} (1 + \varepsilon)$$

Factores para un diagrama R

$$C_{pk} = \frac{USL - Media}{3\sigma}$$

$$C_{pk} = \frac{Media - LSL}{3\sigma}$$

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$

Numero de observaciones en el subgrupo n	Factor para un diagrama X A2	Limite inferior de control D3	Limite superior de control D4
2	1,88		
3	1,02	0	3,27
4	0,73	0	2,57
5	0,58	0	2,28
6	0,48	0	2,11
7	0,42	0	2,00
8	0,37	0,08	1,92
9	0,34	0,14	1,86
10	0,31	0,18	1,82
11	0,29	0,22	1,78
12	0,27	0,26	1,74
13	0,25	0,28	1,72
14	0,24	0,31	1,69
15	0,22	0,33	1,67
16	0,21	0,35	1,65
17	0,2	0,36	1,64
18	0,19	0,38	1,62
19	0,19	0,39	1,60
20	0,18	0,4	1,61
		0,41	1,59